YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE GÜNCEL KONULAR DERSİ

PROJE TAKİP FÖYÜ

---

1. PROJE BİLGİLERİ

Proje Adı : Derin Deniz Altı Mürettebatı

Proje Konusu :
gerçek dünya (akvaryum ekosistemi) ile dijital dünyayı (AR teknolojisi) harmanlayarak, eğitimi fiziksel hareketliliğin ve takım oyununun merkezine koyan yenilikçi bir yazılım sistemi tasarladık.

Takım Adı : Mustafa Cihan İncir & Metehan Muşul

---

2. TAKIM ÜYELERİ VE GÖREV DAĞILIMI

Ad Soyad	Sorumluluk
Mustafa Cihan İncir	Proje Yöneticisi, Sistem Mimarisi, Veritabanı Yönetimi, Backend Geliştirme ve Oyun Mantığı (API) Altyapısı
Metehan Muşul	AR (Artırılmış Gerçeklik) Modüllerinin Geliştirilmesi, İstemci (Client-Side) Programlama, UI/UX Tasarımı ve 3D Entegrasyon
Mustafa Cihan İncir & Metehan Muşul	Sistem Testleri (QA), Hata Ayıklama (Debugging), RAMS Analizi ve Proje Dokümantasyonu

---

3. PROJEDE KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Teknoloji / Araç	Kullanım Amacı
Unity 3D & Vuforia Engine	Artırılmış gerçeklik (AR) ortamının geliştirilmesi, akvaryumdaki marker (işaretçi) takibi ve 3D nesnelerin/bulmacaların ekrana render edilmesi (Frontend/AR).
Python (FastAPI)	Oyun içi görev akışlarının, takım skorlarının ve veri senkronizasyonunun yönetildiği, yüksek performanslı sunucu (backend) API mimarisinin kurulması.
PostgreSQL & SQLite	PostgreSQL: Ana sunucuda takım skorları ve görev havuzunun tutulması. SQLite: İnternet kesintilerine karşı tabletlerde çevrimdışı (offline-first) veri saklanması.
Figma	Kaptan, Gözcü ve Biyolog arayüzlerinin (UI/UX), ilkokul seviyesindeki çocukların kullanımına uygun (büyük butonlar, görsel yönlendirmeler) tasarlanması.
Git (GitHub) & Trello	Kaynak kodların versiyon kontrolü, kod çakışmalarının önlenmesi (Metehan ile eşzamanlı çalışma) ve proje görevlerinin Agile (Çevik) metodolojiyle yönetilmesi.

---

4. KARMA GERÇEKLİK (MR) KULLANIMI

Projede kullanılan MR/AR/VR teknolojilerini açıklayınız.

☐ HoloLens
☐ Meta Quest
☐ Telefon AR
☐ Unity AR Foundation
☐ Diğer: Vuforia Engine (Görüntü/İşaretçi Takibi İçin)

Açıklama:

Projede, ilkokul öğrencilerinin fiziksel güvenliğini sağlamak, kullanım kolaylığı sunmak ve donanım maliyetlerini optimize etmek amacıyla giyilebilir başlıklar (HoloLens, Quest vb.) yerine **Mobil/Tablet AR** teknolojisi tercih edilmiştir. Geliştirme ortamı olarak **Unity AR Foundation** ve özellikle akvaryum gibi ışık yansımalarının zorlayıcı olabileceği ortamlarda kararlı bir işaretçi (marker) takibi yapabilmek için **Vuforia Engine** entegrasyonu kullanılmıştır. Bu teknoloji yığını, fiziksel akvaryum ortamı ile 3D sanal nesnelerin (bulmacalar, arayüzler) eşzamanlı ve yüksek performanslı bir şekilde tablet ekranında harmanlanmasını sağlar.

Kullanım Senaryosu:

Öğrenci grubu, AR destekli tableti bir "denizaltı ana kumanda paneli" olarak kullanır. Sistem tarafından verilen ipuçları doğrultusunda doğru akvaryum camı veya kayalık bulunduğunda, öğrenci tablet kamerasını fiziksel ortama yerleştirilmiş özel AR işaretçisine (marker) yöneltir. Vuforia Engine bu işaretçiyi anında tanır ve tablet ekranında, gerçek dünyanın hemen üzerinde süzülen 3 boyutlu bir "DNA Bulmacası" veya "Sanal Yakıt Kilidi" render edilir (oluşturulur). Biyolog rolündeki öğrenci, fiziksel dünyayla bütünleşik görünen bu AR nesneleriyle dokunmatik ekran üzerinden etkileşime girerek bulmacayı çözer ve takıma puan kazandırır.

---

5. GITHUB REPO BİLGİLERİ

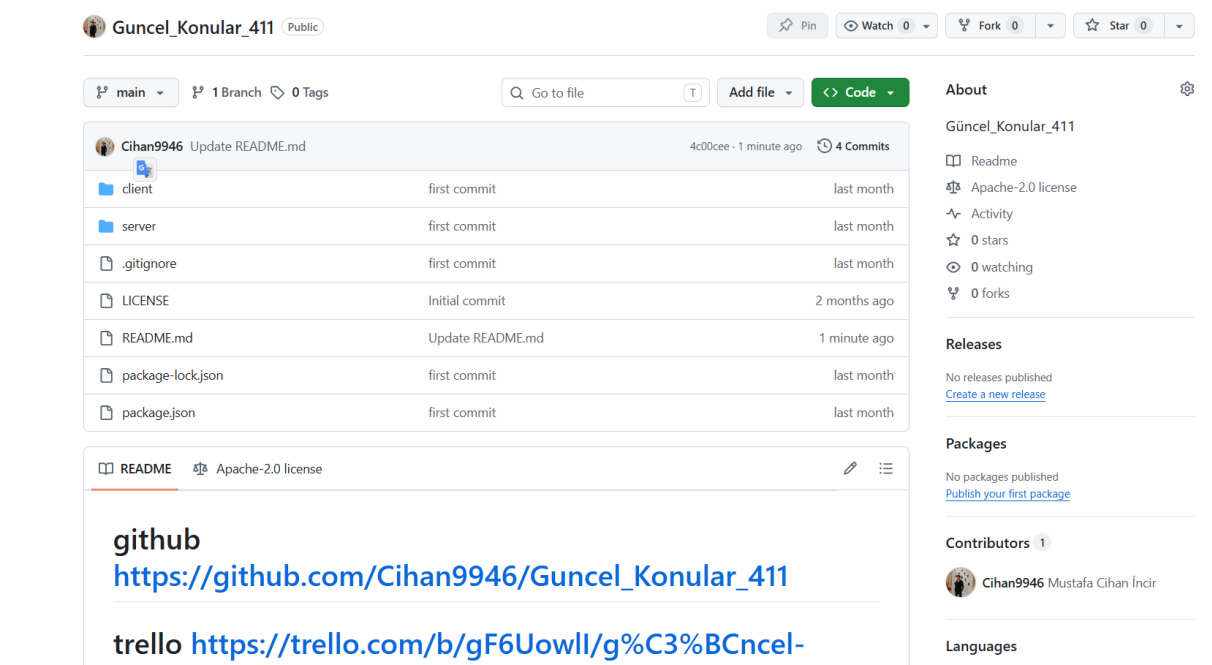
GitHub Repo Linki :

https://github.com/Cihan9946/Guncel_Konular_411

Repo İçeriği

☐ Kaynak Kodlar
☐ README Dosyası
☐ Sprint Dokümanları

GitHub Ekran Görüntüsü



---

6. TRELLO / GÖREV TAKİP PANOSU

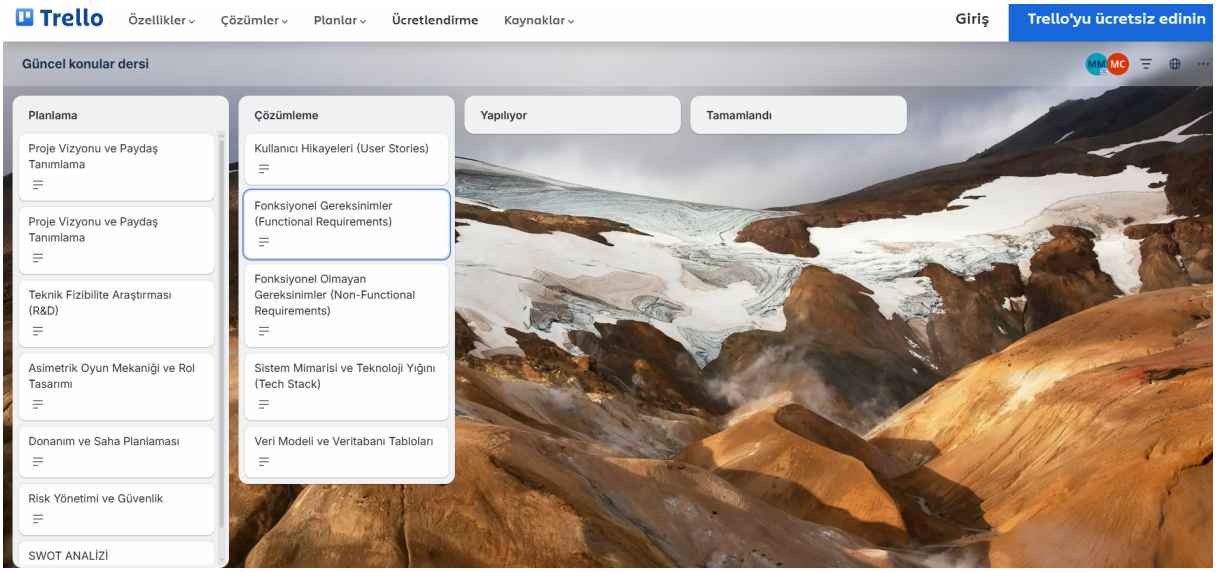
Trello / Jira / Notion Linki :

https://trello.com/b/gF6UowlI/g%C3%BCncel-konular-dersi

Sprint Planlaması

Yapılacaklar	Devam Edenler	Tamamlananlar
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Görev Panosu Ekran Görüntüsü



---

7. SWOT ANALİZİ

Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
• **Asimetrik Oynanış:** Takım ruhunu, liderliği ve yüz yüze iletişimi zorunlu kılan yenilikçi oyun mekaniği.	• **Teknik Zorluklar:** Akvaryum camındaki ışık yansımaları ve suyun kırılması nedeniyle AR takip (tracking) problemleri.
• **Fiziksel-Dijital Entegrasyon:** Öğrencileri sadece ekrana kilitlemeyip, görevleri çözmek için fiziksel çevreyle etkileşime sokması.	• **Donanım Bağımlılığı:** Gecikmesiz bir AR deneyimi için yüksek işlem gücüne sahip, pahalı tabletlere ihtiyaç duyulması.
• **Gizlenmiş Eğitim (Stealth Learning):** Biyoloji ve matematik gibi akademik kazanımları heyecanlı bir oyun hikayesi içine yedirmesi.	• **Karmaşık Onboarding:** Oyunculara Kaptan, Gözcü, Biyolog rollerini ve kuralları anlatmanın başlangıçta vakit alması.

Fırsatlar	Tehditler
• **Kurumsal B2B İşbirlikleri:** Okulların STEM müfredatlarına entegre edilerek okul gezileri için vazgeçilmez bir uygulamalı laboratuvar olması.	• **Fiziksel Hasar Riski:** Heyecanlı ilkokul öğrencilerinin tabletleri düşürmesi veya donanıma zarar vermesi.
• **Yüksek Ölçeklenebilirlik:** Yazılım mimarisinin sadece içerik değiştirilerek botanik parklar veya uzay müzeleri gibi farklı alanlara uyarlanabilmesi.	• **Canlı Sağlığı ve Etik:** Çocukların oyuna kapılıp akvaryum camlarına vurması veya tablet ekranının balıklarda stres yaratması.
• **Veri Analitiği Raporlaması:** Eğitimcilere, öğrencilerin problem çözme ve görsel dikkat başarılarını gösteren performans raporları sunulabilmesi.	• **Teknolojik Eskime Hızı:** Giyilebilir AR cihazlarının (akıllı gözlükler) hızla yaygınlaşmasıyla tablet tabanlı sistemlerin demode kalma riski.

---

8. PROJE GELİŞİM DURUMU

Yapılan Çalışmalar
• **Proje Konseptinin ve Temel Mekaniklerin Oluşturulması:** Standart AR uygulamalarından farklı olarak asimetrik oyunlaştırma modeline karar verilmiş; Kaptan, Gözcü ve Biyolog rolleri üzerinden etkileşimli görev akışları tasarlanmıştır.
• **Planlama ve Fizibilite Süreçlerinin Tamamlanması:** Projede kullanılacak AR teknolojileri (Vuforia/ARCore vb.) ve cihaz/donanım gereksinimleri araştırılmış; potansiyel teknik riskler ve fiziksel engeller için yönetim planları çıkarılmıştır.
• **Sistem Çözümleme ve Stratejik Analizlerin Yapılması:** Sistemin fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimleri belirlenmiş, akademik standartlara uygun olarak SWOT ve RAMS analizleri raporlanmış ve tüm süreçler Trello üzerinde projelendirilmiştir.

9. KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan temel problemlerin başında; akvaryum camlarındaki ortam ışığı yansımaları ve suyun kırılma indisi nedeniyle Artırılmış Gerçeklik (AR) kamerasının hedef nesneleri algılama ve takip (tracking) süreçlerinde yaşadığı stabilite sorunları gelmektedir. Buna ek olarak, akvaryumun kapalı alan mimarisinden kaynaklanan yerel ağ (Wi-Fi) kopmaları, Kaptan, Gözcü ve Biyolog rolleri arasındaki anlık veri aktarımında ve görev eşzamanlamasında sistemsel gecikmelere (latency) yol açmıştır. Ayrıca, ilkokul seviyesindeki hedef kitlenin asimetrik oyun kurallarını başlangıçta kavramakta zorlanması (onboarding süreci) ve oyun esnasındaki heyecanları sebebiyle tablet donanımlarına fiziksel hasar verme riskinin yüksek olması, kullanıcı deneyimi ve donanım güvenliği açısından aşılması gereken önemli zorluklar olarak öne çıkmıştır.

10. PLANLANAN SONRAKİ ADIMLAR

Projenin çözümleme (analiz) aşamasının tamamlanmasının ardından, öncelikle **Tasarım (Design)** sürecine geçilerek hedef kitle olan ilkokul çocuklarına uygun, metin kullanımının asgariye indirildiği kullanıcı arayüzleri (UI/UX) ve akvaryum camlarındaki yansıma problemini çözecek fiziksel AR işaretçileri (marker) tasarlanacaktır. Ardından **Gerçekleştirme (Implementation)** aşamasında, çevrimdışı (offline-first) çalışabilen yerel veritabanı mimarisi kurulacak ve AR oyun motoru üzerinden Kaptan, Gözcü ve Biyolog rollerinin etkileşimli görev modülleri kodlanacaktır. Yazılım geliştirme süreci tamamlandıktan sonra, gerçek akvaryum ortamında aydınlatma koşullarını ve ağ altyapısını sınamak üzere kapsamlı saha testleri (Testing) yapılacak; donanım dayanıklılığını ve oyunlaştırılmış eğitim kurgusunun anlaşılabilirliğini ölçmek amacıyla pilot bir öğrenci grubuyla uygulamanın ilk saha denemesi (Beta Testi) gerçekleştirilecektir.